இம்மின்னோட்டமானது படம் 10.4(ii)-இல் அம்புக்குறியிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு முதல் பாதி அலையில் D_1D_3 மின்னோட்டத்தைக் கடத்துவதாலும், இரண்டாவது பாதி அலையில் D_2D_4 மின்னோட்டத்தைக் கடத்துவதாலும் பளுவில் ஒரே திசையில் மின்னோட்டம் செல்வதால் வெளியீட்டில் முழு அலைவு மாறுதிசை மின்னழுத்தமும் நேர்த்திசை ஆக மாற்றப்பட்டு கிடைக்கிறது.

ஒவ்வொரு டையோடின் உயர்ந்தபட்ச மின்னழுத்தம், மின்மாற்றியின் உயர்ந்தபட்ச துணை மின்னழுத்தத்திற்குச் சமமாக இருக்கும்.

10.3 வடிப்பான் சுற்றுகள்: (Filter Circuits)

பொதுவாக அனைத்து மின்னணு சுற்றுகளும் (அ) சாதனங்களும் திறம்பட செயல்படத் தேவையான நேர்த்திசை சப்ளையை உற்பத்தி செய்து தருவதற்குத் திருத்திகள் தேவைப்படுகின்றன. ஆனால் திருத்தியின் வெளியீடானது பொதுவாக முழுமையான நேர்த்திசை மின்னழுத்தமாக இருக்காது. அதில் மாறுதிசை சிற்றலைகளும் கலந்து இருக்கும். எனவே அதில் உள்ள சிற்றலைகளை முழுமையாக நீக்குவதற்கு வடிப்பான் சுற்றுகள் பயன்படுகிறது.

> வடிப்பான் சுற்று என்பது மாறுதிசை கலந்த நேர்த்திசை சிக்னலைத் (மின்னழுத்தத்தை) தூய்மையான மாறுபடாத நேர்த்திசை சிக்னலாக மாற்றி பளுவிற்குத் தரக்கூடிய ஒரு மின்சுற்று ஆகும்.

மின்தடை, மின்தேக்கி மற்றும் மின்தூண்டி வடிப்பான் சுற்றுகளின் சாதகமான உறுப்புகள் ஆகும். பொதுவாக பெரும்பான்மையாக பயன்படுத்தப்படுகின்ற வடிப்பான் சுற்றுகளில் சில கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவையாவன,

(1) **மின்தேக்கி வடிப்பான்** (Capacitor Fitter)

(2) **சோக் உள்ளீடு வடிப்பான்** (Choke Input Filter)

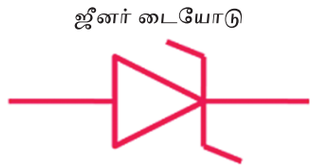
(3) **மின்தேக்கி உள்ளீடு வடிப்பான்** (Capacitor Input Filter) **(அல்லது)** π- **வடிப்பான்** (π – Filter)

10.4 ஜீனர் டையோடு (Zener Diode)

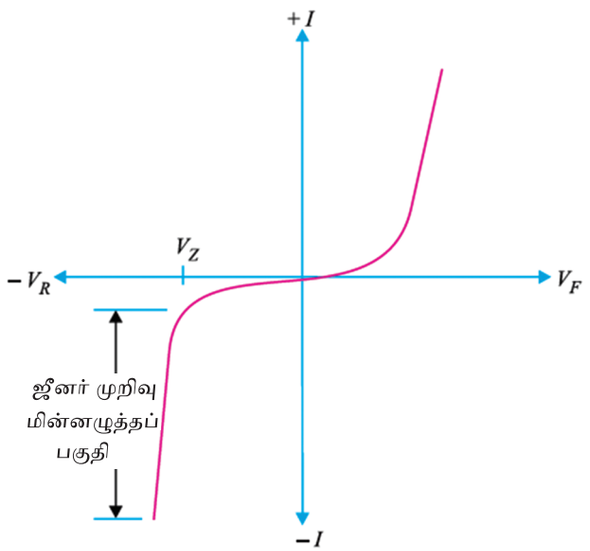
ஜீனர் டையோடு என்பது அதிக 'மாசூட்டல்' (Doping) கொண்ட சிறப்புத்தன்மை வாய்ந்த ஒரு PN சந்தி டையோடு ஆகும். இதனுடைய குறியீடு படம் 10.18-இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஜீனர் டையோடு ஆனது முன்னோக்குச் சார்பு இணைப்பின் போது (Forward Bias) ஒரு சாதாரண PN சந்தி டையோடு மாதிரி செயலாற்றும். அதனால் ஜீனர் டையோடு எப்போதுமே பின்னோக்குச் சார்பு இணைப்பிலேயே இணைக்கப்பட்டிருக்கும். கொடுக்கப்படும் உள்ளீடு மின்னழுத்தம் அதிகரிக்கும்போது, ஜீனர் டையோடின் மின்னழுத்தமும் அதிகரித்து ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் முறிவு மின்னழுத்தத்தைப் பெறுகிறது. இப்போது எதிர் மின்னோட்டமும், மின்னழுத்தத்தின் அளவினைப் பொறுத்து உடனடியாக அதிகரிக்கிறது. இந்த வரைபடங்கள் படம் 10.19-இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

ஜீனர் டையோடானது முறிவு மின்னழுத்ததில் செயல்படும் போது அதன் வழியே செல்லும் மின்னோட்டத்தில் பெரிய அளவில் மாற்றம் ஏற்படினும் மின்னழுத்தம் நிலையாக இருக்கும். ஜீனர் டையோடின் இந்தக் குணம்தான் இதை மின்னழுத்த ஒழுங்குபடுத்தியாக செயல்பட அனுமதிக்கிறது.

இந்த முறிவு மின்னழுத்தமே ஜீனர் மின்னழுத்தம் என்றும், உடனடியாக அதிகரிக்கும் மின்னோட்டமே ஜீனர் மின்னோட்டம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.



படம் 10.6 ஜீனர் டையோடின் குறியீடு



படம் 10.7 ஜீனர் டையோடின் குணநலன்

ஜீனர் டையோடின் முறிவு (அ) ஜீனர் மின்னழுத்தம் என்பது டோப்பிங்கின் தன்மையைப் பொறுத்து அமையும். அதாவது டையோடு அதிக அளவில் டோப்பிங் செய்யப்பட்டிருந்தால், சிதைவு அடுக்கு மிகக்குறைவாக இருக்கும். அதே சமய-

EMA_Tamil_Chapter_10.indd 152 12/17/2019 1:47:33 PM